

第十五节 · 完成基础模块开发

用一个 `init skill`, 一键起好工程地基。

日志、监控、HTTP、API 规范、代码规范、安全检查——一次到位，再进入五大能力开发。

先起地基，再写业务

动手前别急着写五大能力——先把工程地基起稳。

① 先起工程地基

日志 · 监控 · HTTP · API 规范 · 代码规范 · 安全检查



② 再写五大能力

Provider · ReAct · Memory · Tool · Web Service

地基稳，后面每个能力开发才快、才稳。

地基不稳，越往后越乱——这一步看着不直接产出业务，却决定了整个项目的工程质量。

工程地基，包含这六块

一次到位，之后所有业务模块都站在它上面。

结构化日志

SLF4J + Logback，生产 JSON 输出 + tracd。l。

监控

Actuator + Micrometer + Prometheus，health / metrics。

HTTP Server

Spring MVC + JDK 21 虚拟线程，单机扛高并发。

API 规范

springdoc OpenAPI + 统一响应体 + 全局异常/错误码。

代码规范

Google 格式 (Spotless) + 阿里编码规约 (P3C) + Checkstyle。

安全检查

SpotBugs + Find Security Bugs + PMD + OWASP 依赖扫描。

六块都是工程地基，和业务无关、每个项目都要——正适合用一个 skill 一次装好。

为什么写 OryxOS 自己的 init skill

通用 skill 起完还得大改——自己的 skill 编排，标准工具落地。

用现成的通用 skill

起完还得大改

- 不懂 OryxOS 的 9 模块结构
- 不懂 constitution 的关键决策
- 命名 / 目录对不上
- 起完一堆，还要返工

写 OryxOS 自己的 init skill

按你的约定来

- 9 模块骨架一次就位
- 和 constitution 对齐（自实现 ReAct...）
- 内部用业界标准工具落地
- 团队 / 社区可长期复用

顺带一个方法论点：Skill 就是用来固化这种「通用、可重复」的流程的——这正是它的最佳用法。

oryxos-init skill 做什么

一个 SKILL.md，把工程地基的通用流程固化下来。



把 10 步初始化压成六个阶段，照着一步步跑

规范两层（互补不冲突）

- 格式：Google（Spotless + google-java-format）
- 规约：阿里 Java 开发手册（P3C）
- 冲突以可自动修的 google-java-format 为准

安全四件套（接入 mvn verify）

- SpotBugs + Find Security Bugs（OWASP）
- PMD + 阿里 P3C 规则
- OWASP Dependency-Check（扫 CVE）

分工：skill 负责「装」· constitution 负责「钉死」· CI 负责「强制」· Spec-Kit 之后写业务。

现场演示：把工程地基起好

照着 oryxos-init skill 一步步跑，最后 mvn verify 全绿。

STEP 1

起 9 模块骨架

Maven 多模块 + 父 pom 版本管理 + oryxos-boot 启动模块。

STEP 2

用 skill 装地基

日志 / 监控 / HTTP / API / 规范 (Google+阿里) / 安全四件套。

STEP 3

mvn verify 全绿

spotless / P3C / SpotBugs / depcheck 全过，起服务跑通。

验收：/actuator/health 与 /prometheus 正常、/swagger-ui 能打开、规范与安全检查全部生效。